

# 周凯

Tel: 15995397689

Email: [kaizhou0305@gmail.com](mailto:kaizhou0305@gmail.com)

Blog: [zhoukai.space](https://zhoukai.space)

Github: <https://github.com/zkforge>



## 教育经历

|                   |            |       |                 |
|-------------------|------------|-------|-----------------|
| 吉林大学（985   硕）     | 人工智能专业     | 吉林/长春 | 2025.9 - 2028.7 |
| 南京信息工程大学（双一流   本） | 数据科学与大数据技术 | 江苏/南京 | 2021.9 - 2025.7 |

## 项目经历

### ① 多模态专利文档智能问答系统 [【Github】](#)

**项目简介:** 基于阿里云天池 CCKS2025 工业技术文档多模态推理问答数据集, 面向工业专利 PDF 场景, 构建“页面级混合检索 (Dense+Sparse) + Reranker 重排 + 多模态微调与问答生成”的端到端系统, 重点优化长文档证据页召回与位置关系/跨页推理问题的回答准确性。

**技术栈:** PyTorch、Transformers、Qwen2.5-VL、LoRA、ms-swift、PyMuPDF、FAISS、BM25、vLLM

1) **数据与索引构建:** 将专利 PDF 按页渲染为高清图像并抽取页级文本, 构建图像向量索引 (FAISS) 与文本稀疏索引 (BM25), 支持多源证据召回。

2) **混合检索+精排:** 设计 Dense (跨模态向量) + Sparse (关键词匹配) 召回, 并采用 RRF 融合策略, 提升召回稳定性。对 Top-10 候选页引入文本 Reranker 重排, 再截断为 Top-2 输入, 降低噪声页干扰。

4) **推理路由优化:** 构建问题分类路由 (位置关系/跨页推理), 按题型动态调整召回深度与图像输入。

5) **模型训练与推理:** 基于 Qwen2.5-VL-32B-Instruct 进行 LoRA 微调, 统一训练/推理格式, 结合后处理模块提升输出规范性与 EM 表现。

6) **效果提升:** 最终将 BERTScore F1 由 0.7873 提升至 0.8452, EM 由 0.1662 提升至 0.2864, ROUGE-1 F1 由 0.5058 提升至 0.5795。

### ② Search-R1: 基于强化学习的推理-搜索协同 LLM Agent 复现与扩展 [【Github】](#)

**项目简介:** 基于 Search-R1 与 veRL 框架, 复现并扩展推理-检索交错的 Agentic RL 系统; 围绕多跳问答任务, 系统研究提示模板、奖励函数与策略优化算法对检索决策的影响, 并引入 Fast Thinking Template 与格式/动作约束奖励机制, 优化训练稳定性、证据利用能力与搜索效率。在 7 个 QA 基准上, 改进后平均准确率从 0.289 提升至 0.331 (Qwen2.5-3B)。

**技术栈:** Python、PyTorch、veRL、LLM (Qwen/LLaMA)、RAG、PPO/GRPO、Faiss、BM25、FastAPI

1) **Agent 与检索环境构建:** 复现 Search-R1 的 Reasoning-Search-Tool Use 架构, 完成本地检索 (BM25 + Dense) 与在线搜索的统一接入, 在 7 个 QA 基准上完成训练与评测。

2) **强化学习训练 (RL):** 直接对基座模型通过 PPO/GRPO 学习检索触发与工具使用行为, 优化整体搜索决策, 实现从“会检索”到“高效检索”的策略提升。

3) **提示词与奖励设计:** 以 Fast Thinking Template 替代显式 <think> 推理模板, 缓解训练中思维标签膨胀与策略崩塌问题; 相比 Slow Template 将平均 EM 从 0.289 提升到 0.297。在 F1 奖励基础上加入动作级惩罚后, 构造 F1+奖励, 使 Qwen2.5-3B 平均 EM 从 0.297 提升到 0.321, 平均 F1 从 0.352 提升到 0.400。

4) **消融实验与验证:** 围绕 Fast vs. Slow Thinking、EM vs. F1/F1+、PPO vs. GRPO vs. REINFORCE 进行系统消融; 实验表明, 传统 F1 奖励存在明显的“answer avoidance”问题, 而加入动作约束后可显著提升稳定性。

## 技能/证书/竞赛

**证书:** CET4 (586)、CET6 (449)、计算机二级

**技能:** 精通 Python 及 PyTorch 框架、熟练使用 Linux 系统开发环境; 熟悉 Qwen、Llama、Deepseek 等模型的原理与架构; 熟练运用 LoRA 完成参数高效微调; 熟悉 DPO、PPO、GRPO 等对齐算法; 熟悉主流 RAG 检索增强技术; 理解 Transformer 架构、SFT/RL 训练范式及 Prompt 工程; 了解 LangChain、AutoGen、LLamaIndex 等 Agent 开发框架。

**工具:** 熟练使用 codex、claude code 等编程工具辅助开发、科研。Vibe Coding 开发成果见 [Blog](#)。